

Báo cáo thực hành 03

Mã sinh viên: 202418834

Họ tên: Trần Tuấn Anh

September 29, 2026

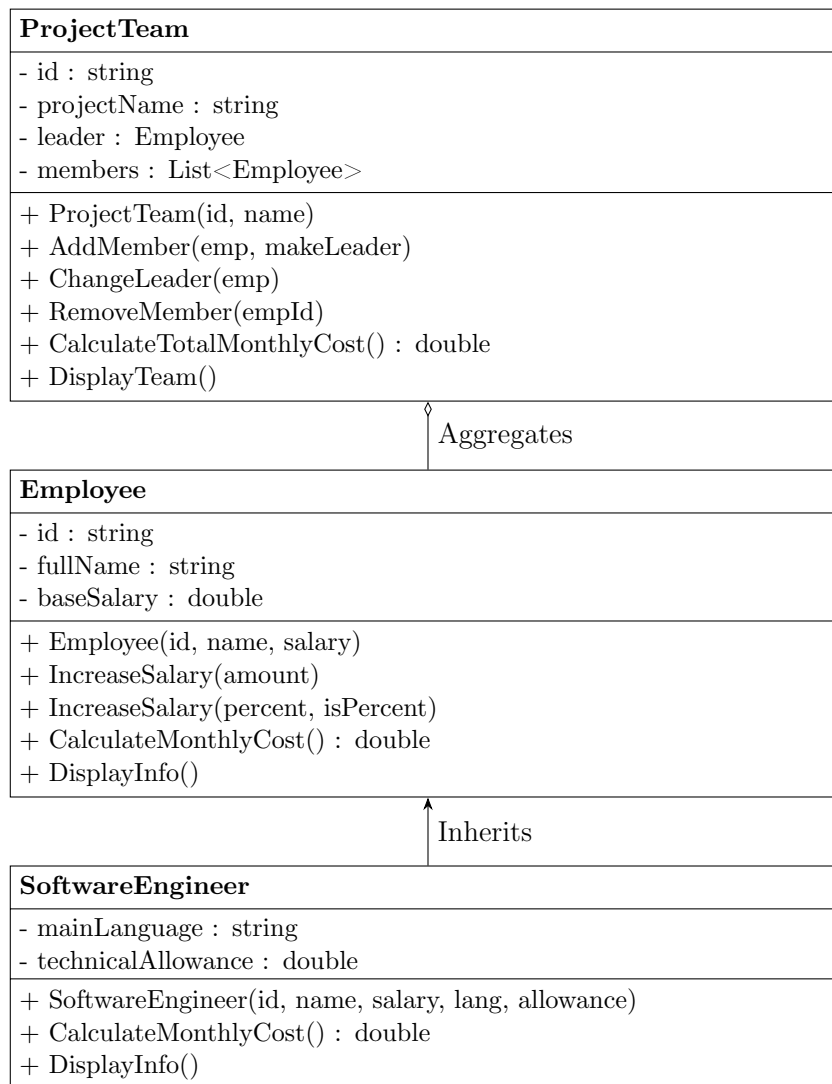
1 Mô tả bài toán

Bài toán yêu cầu xây dựng chương trình quản lý các nhóm dự án và nhân sự trong một công ty. Nhân sự bao gồm hai loại: nhân sự thông thường (**Employee**) và kỹ sư phần mềm (**SoftwareEngineer** - có thêm ngôn ngữ chính và phụ cấp). Mỗi nhóm dự án (**ProjectTeam**) có một trưởng nhóm và một danh sách các thành viên. Trưởng nhóm cũng là một nhân sự được phân công nhưng không xuất hiện hai lần trong danh sách thành viên của nhóm.

Yêu cầu hệ thống cần:

- Đảm bảo các bất biến: Mã nhân sự không rỗng, lương không âm, nhân sự không trùng lặp trong một nhóm.
- Ứng dụng tính đa hình trong việc tính chi phí lương hằng tháng và hiển thị thông tin.
- Thể hiện rõ quan hệ kế thừa và quan hệ kết tập (Aggregation).

2 Sơ đồ thiết kế (Class Diagram)



3 Mã nguồn khái quát

Mã nguồn được lập trình bằng ngôn ngữ C#, phân bổ thành các file lớp độc lập: Employee.cs, SoftwareEngineer.cs, ProjectTeam.cs dựa trên biểu diễn của sơ đồ UML. File Program.cs chứa khối lệnh thực thi kịch bản kiểm thử với đầy đủ 15 bước yêu cầu để kiểm chứng tính đa hình và quản lý vòng đời đối tượng.

Toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh được lưu trữ và có thể truy cập tại Github:

Link Github: <https://github.com/tuananhtran109/00P-Ex03>

4 Kết quả chạy thử chương trình

```
PS D:\00p\Week3\Lab03_04> dotnet run

===== MENU KIỂM THỬ =====
1. Tạo hai Employee (mặc định và có tham số)
2. Tạo hai SoftwareEngineer (có/không phụ cấp)
3. Tăng lương một nhân sự bằng số tiền cố định
4. Tăng lương một nhân sự khác theo phần trăm
5. Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm
6. Thêm một nhân sự vào nhóm
7. Thêm một kỹ sư làm trưởng nhóm
8. Thử thêm lại một thành viên đã tồn tại
9. Hiện thị danh sách bằng đa hình
10. Tính tổng chi phí nhân sự hàng tháng
11. Thử xóa trưởng nhóm hiện tại (bị từ chối)
12. Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm
13. Tạo nhóm thứ 2 dùng chung nhân sự (chứng minh Kết tập)
14. Hủy nhóm thứ hai (kết thúc khối lệnh)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1):
```

Hình 1

```
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 1

--- [Test 01] Tạo hai Employee bằng 2 constructor khác nhau ---
ID: UNKNOWN, Name: Unnamed employee, Base Salary: 0
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1000
=> OK. Khởi tạo Employee thành công.
```

Hình 2

```

12. Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm
13. Tạo nhóm thứ 2 dùng chung nhân sự (chứng minh Kết tập)
14. Hủy nhóm thứ hai (kết thúc khối lệnh)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
    0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
    -1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 2

--- [Test 02] Tạo hai SoftwareEngineer bằng 2 constructor khác nhau ---
[SE] ID: S001, Name: Tran Thi B, Salary: 0, Lang: C#, Allowance: 0
[SE] ID: S002, Name: Le Van C, Salary: 1500, Lang: Java, Allowance: 300
=> OK. Khởi tạo SoftwareEngineer thành công.

===== MENU KIỂM THỬ =====
1. Tạo hai Employee (mặc định và có tham số)

```

Hình 3

```

0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 3

--- [Test 03] Tăng lương nhân sự bằng số tiền cố định ---
+ Lương cũ của Nguyen Van A: 1000
+ Lương mới: 1200 (đã tăng 200)
=> OK. Tính năng tăng lương cố định hoạt động đúng.

```

Hình 4

```

0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 4

--- [Test 04] Tăng lương nhân sự theo phần trăm ---
+ Lương cũ của Le Van C: 1500
+ Lương mới: 1650 (đã tăng 10%)
=> OK. Tính năng tăng lương theo % hoạt động đúng.

```

Hình 5

```

15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
    0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
    -1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 5

--- [Test 05] Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm ---
--- Project: Dự án Alpha (P01) ---
Leader: None
Members (0):
-----
=> OK. Tạo nhóm thành công, Leader hiện tại là None.

```

Hình 6

```

15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
    0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
    -1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 6

--- [Test 06] Thêm một nhân sự vào nhóm bằng addMember(employee) ---
+ Đã thêm nhân sự Nguyen Van A vào nhóm.
=> OK. Thêm thành viên cơ bản thành công.

```

Hình 7

```

14. Hủy nhóm chủ nhà (kết thúc khởi kiện)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
    0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
    -1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 7

--- [Test 07] Thêm kỹ sư bằng addMember(employee, true) làm trưởng nhóm ---
+ Trưởng nhóm hiện tại của Dự án Alpha là: Le Van C
=> OK. Kỹ sư đã được thêm vào nhóm và nâng lên làm Leader.

```

Hình 8

```

14. Hủy nhóm chủ nhà (kết thúc khởi kiện)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
    0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
    -1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 8

--- [Test 08] Thử thêm lại một thành viên đã tồn tại ---
Nhân sự E001 đã có trong nhóm.
+ Kết quả trả về từ hàm AddMember: False
=> OK. Hệ thống đã chặn việc thêm trùng lặp nhân sự.

```

Hình 9

```

0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 9

--- [Test 09] Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình ---
--- Project: Dự án Alpha (P01) ---
Leader: Le Van C
Members (2):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
[SE] ID: S002, Name: Le Van C, Salary: 1650, Lang: Java, Allowance: 300
-----
=> OK. Đa hình hoạt động (tự động gọi đúng DisplayInfo của lớp con).

```

Hình 10

```

14. Hủy nhóm thứ hai (kết thúc khối lệnh)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 10

--- [Test 10] Tính tổng chi phí nhân sự hằng tháng ---
+ Tổng chi phí thực tế tính được của Dự án Alpha là: 3150
=> OK. Gọi hàm CalculateMonthlyCost() đa hình thành công.

```

Hình 11

```

15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 11

--- [Test 11] Thử xóa trưởng nhóm hiện tại (thao tác bị từ chối) ---
Không được xóa trưởng nhóm S002 khi chưa chọn trưởng nhóm thay thế.
+ Thử xóa Le Van C. Kết quả RemoveMember: False
=> OK. Bị từ chối vì không được xóa trưởng nhóm khi chưa có người thay thế.

```

Hình 12

```

14. Hủy nhóm thứ hai (kết thúc khối lệnh)
15. Chứng minh nhân sự nhóm bị hủy vẫn tồn tại
0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 12

--- [Test 12] Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm ---
+ Trưởng nhóm mới: Tran Thi B
+ Xóa cựu trưởng nhóm (S002): True
=> OK. Đã xóa thành công nhân viên bình thường (người từng là trưởng nhóm).

===== MENU KIỂM THỬ =====

```

Hình 13

```

-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 13

--- [Test 13] Tạo nhóm 2 và dùng chung nhân sự (kết tập) ---
--- Project: Dự án Beta (P02) ---
Leader: None
Members (1):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
-----
=> OK. Một nhân sự có thể nằm ở nhiều nhóm, chứng minh kết tập (Aggregation).

```

Hình 14

```

0. Chạy tuần tự toàn bộ 15 kịch bản (Run All)
-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 14

--- [Test 14] Hủy nhóm thứ hai bằng cách kết thúc khối lệnh ---
-> Đã tạo 'Dự án Tạm' và thêm emp2 vào đó.
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Beta.
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Tạm.
=> OK. Đã tạo và hủy một nhóm tạm thời trong khối lệnh.

```

Hình 15

```

-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 15

--- [Test 15] Chứng minh nhân sự của nhóm bị hủy vẫn tồn tại độc lập ---
+ In thông tin của emp2 (người từng được thêm vào nhóm tạm ở Test 14):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
=> OK. Dù nhóm bị hủy, Employee vẫn sống -> Đúng tính chất Kết tập (Aggregation).

```

Hình 16

```

=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): 0

--- [Test 01] Tạo hai Employee bằng 2 constructor khác nhau ---
ID: UNKNOWN, Name: Unnamed employee, Base Salary: 0
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1000
=> OK. Khởi tạo Employee thành công.

--- [Test 02] Tạo hai SoftwareEngineer bằng 2 constructor khác nhau ---
[SE] ID: S001, Name: Tran Thi B, Salary: 0, Lang: C#, Allowance: 0
[SE] ID: S002, Name: Le Van C, Salary: 1500, Lang: Java, Allowance: 300
=> OK. Khởi tạo SoftwareEngineer thành công.

--- [Test 03] Tăng lương nhân sự bằng số tiền cố định ---
+ Lương cũ của Nguyen Van A: 1000
+ Lương mới: 1200 (đã tăng 200)
=> OK. Tính năng tăng lương cố định hoạt động đúng.

--- [Test 04] Tăng lương nhân sự theo phần trăm ---
+ Lương cũ của Le Van C: 1500
+ Lương mới: 1650 (đã tăng 10%)
=> OK. Tính năng tăng lương theo % hoạt động đúng.

--- [Test 05] Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm ---
--- Project: Dự án Alpha (P01) ---
Leader: None
Members (0):
-----
=> OK. Tạo nhóm thành công, Leader hiện tại là None.

--- [Test 06] Thêm một nhân sự vào nhóm bằng addMember(employee) ---
+ Đã thêm nhân sự Nguyen Van A vào nhóm.
=> OK. Thêm thành viên cơ bản thành công.

--- [Test 07] Thêm kỹ sư bằng addMember(employee, true) làm trưởng nhóm ---
+ Trưởng nhóm hiện tại của Dự án Alpha là: Le Van C
=> OK. Kỹ sư đã được thêm vào nhóm và nâng lên làm Leader.

--- [Test 08] Thử thêm lại một thành viên đã tồn tại ---
Nhân sự E001 đã có trong nhóm.
+ Kết quả trả về từ hàm AddMember: False
=> OK. Hệ thống đã chặn việc thêm trùng lặp nhân sự.

--- [Test 09] Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình ---

```

Hình 17

```

--- [Test 09] Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình ---
--- Project: Dự án Alpha (P01) ---
Leader: Le Van C
Members (2):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
[SE] ID: S002, Name: Le Van C, Salary: 1650, Lang: Java, Allowance: 300
-----
=> OK. Đa hình hoạt động (tự động gọi đúng DisplayInfo của lớp con).

--- [Test 10] Tính tổng chi phí nhân sự hằng tháng ---
+ Tổng chi phí thực tế tính được của Dự án Alpha là: 3150
=> OK. Gọi hàm CalculateMonthlyCost() đa hình thành công.

--- [Test 11] Thử xóa trưởng nhóm hiện tại (thao tác bị từ chối) ---
Không được xóa trưởng nhóm S002 khi chưa chọn trưởng nhóm thay thế.
+ Thử xóa Le Van C. Kết quả RemoveMember: False
=> OK. Bị từ chối vì không được xóa trưởng nhóm khi chưa có người thay thế.

--- [Test 12] Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm ---
+ Trưởng nhóm mới: Tran Thi B
+ Xóa cựu trưởng nhóm (S002): True
=> OK. Đã xóa thành công nhân viên bình thường (người từng là trưởng nhóm).

--- [Test 13] Tạo nhóm 2 và dùng chung nhân sự (kết tập) ---
--- Project: Dự án Beta (P02) ---
Leader: None
Members (1):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
-----
=> OK. Một nhân sự có thể nằm ở nhiều nhóm, chứng minh kết tập (Aggregation).

--- [Test 14] Hủy nhóm thứ hai bằng cách kết thúc khối lệnh ---
-> Đã tạo 'Dự án Tạm' và thêm emp2 vào đó.
[Destructor] Đã hủy đối tượng SoftwareEngineer: S001 - Tran Thi B
[Destructor] Đã hủy đối tượng Employee: S001 - Tran Thi B
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Alpha.
[Destructor] Đã hủy đối tượng Employee: E001 - Nguyen Van A
[Destructor] Đã hủy đối tượng Employee: UNKNOWN - Unnamed employee
[Destructor] Đã hủy đối tượng SoftwareEngineer: S002 - Le Van C
[Destructor] Đã hủy đối tượng Employee: S002 - Le Van C
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Tạm.
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Beta.

```

Hình 18

```

[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Tạm.
[Destructor] Đã hủy cấu trúc nhóm Dự án Beta.
=> OK. Đã tạo và hủy một nhóm tạm thời trong khối lệnh.

--- [Test 15] Chứng minh nhân sự của nhóm bị hủy vẫn tồn tại độc lập ---
+ In thông tin của emp2 (người từng được thêm vào nhóm tạm ở Test 14):
ID: E001, Name: Nguyen Van A, Base Salary: 1200
=> OK. Dù nhóm bị hủy, Employee vẫn sống -> Đúng tính chất Kết tập (Aggregation).

```

Hình 19

```

-1. Thoát chương trình
=====
Vui lòng chọn chức năng (1-15, 0 hoặc -1): -1

Đã thoát chương trình.

```

Hình 20